Matrices Jacobianas, Coordenadas Curvilíneas y el Tensor Métrico

Bases Locales Adaptadas, Elementos de Línea y Factores de Volumen

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Recuperación de Fundamentos: De la Rigidez a las Coordenadas Curvilíneas

Recuperación activa de conceptos e identidades demostradas en la Semana 03:

1. En la Semana 03 demostramos que la rigidez exige $R^T R = I$. ¿Cuál fue el argumento que probó que $\det(R) = \pm 1$ y por qué solo $\det(R) = +1$ preserva la orientación física del espacio?

2. Al deducir la fórmula de rotación infinitesimal $R \approx I + \Omega\, dt$, ¿cómo demostramos que la matriz generadora $\Omega = \dot{R}R^T$ es estrictamente antisimétrica ($\Omega^T = -\Omega$)?

3. En el Teorema de Euler, ¿por qué la existencia del vector propio $\vec{\omega}$ con valor propio $\lambda = +1$ garantizó que todo movimiento rígido con un punto fijo es una rotación pura alrededor de un eje?

Transformaciones Coordenadas y la Matriz Jacobiana

- **Cambio General de Coordenadas:** Un punto del espacio se describe mediante coordenadas cartesianas x^i o coordenadas curvilíneas suaves u^a:

$$x^i = x^i(u^1, u^2, \ldots, u^n), \quad i, a \in \{1, \ldots, n\}.$$

- **Diferenciales y Regla de la Cadena:**

$$dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial u^a}\, du^a \equiv J^i{}_a\, du^a.$$

- **La Matriz Jacobiana J:**

$$\boxed{J^i{}_a \equiv \frac{\partial x^i}{\partial u^a}} \iff J = \begin{pmatrix} \partial x^1/\partial u^1 & \cdots & \partial x^1/\partial u^n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial x^n/\partial u^1 & \cdots & \partial x^n/\partial u^n \end{pmatrix}.$$

- **Invertibilidad Local:** Si $\det(J) \neq 0$, localmente $du^a = (J^{-1})^a{}_i dx^i$.

Linealización Tangente

Aunque la transformación global $x^i(u^a)$ sea fuertemente no lineal (radial, angular, etc.), la matriz Jacobiana J actúa como una transformación estrictamente lineal entre los espacios de desplazamientos diferenciales en cada punto:

$$d\vec{x} = J(u)\, d\vec{u}.$$

La Base Tangente Adaptada a Coordenadas Curvilíneas

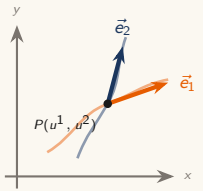
- **Vectores Tangentes a las Líneas Coordenadas:** Siendo $\vec{r}(u^1, \ldots, u^n) = x^i(u)\hat{e}_i$ el vector de posición:

$$\vec{e}_a \equiv \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^a} = \frac{\partial x^i}{\partial u^a}\hat{e}_i = J^i{}_a \hat{e}_i.$$

- **Columnas de J como Vectores Base:** La columna a-ésima de la matriz Jacobiana contiene las componentes cartesianas del vector tangente coordenado $\vec{e}_a$.
- **Desplazamiento Infinitesimal Vectorial:**

$$\boxed{d\vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^a} du^a = \vec{e}_a \, du^a}$$

- **Dependencia Espacial:** A diferencia de los vectores cartesianos fijos $\hat{e}_i$, la base $\{\vec{e}_a(u)\}$ cambia de magnitud y orientación en cada punto.



Base local tangente adaptada: $\vec{e}_a = \partial \vec{r}/\partial u^a$.

Geometría de la Base Local en Coordenadas Polares

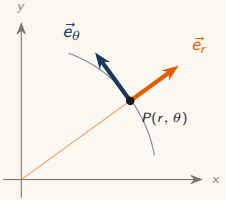
- **Parametrización en el Plano:** $x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta.$
- **Matriz Jacobiana:**

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}.$$

- **Vectores de la Base Adaptada:**

$$\vec{e}_r = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad \vec{e}_\theta = \begin{pmatrix} -r\sin\theta \\ r\cos\theta \end{pmatrix}.$$

- **Ortogonalidad y Módulos:** $\vec{e}_r \cdot \vec{e}_\theta = 0$, con $\|\vec{e}_r\| = 1$ y $\|\vec{e}_\theta\| = r$.
- **Base Física Ortonormalizada:** $\hat{e}_r = \vec{e}_r, \quad \hat{e}_\theta = \frac{1}{r}\vec{e}_\theta.$



Base polar: $\vec{e}_\theta$ rota con θ y su módulo escala con r.

Cálculo de la Métrica en Coordenadas Polares

Considera la parametrización polar $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ con base tangente $\vec{e}_r = \cos\theta\,\hat{i} + \sin\theta\,\hat{j}$ y $\vec{e}_\theta = -r\sin\theta\,\hat{i} + r\cos\theta\,\hat{j}$. Realiza en tu cuaderno:

(a) **Verificación de Ortogonalidad:** Calcula el producto escalar $\vec{e}_r \cdot \vec{e}_\theta$ mediante sus componentes cartesianas y demuestra que la base es estrictamente ortogonal para todo (r, θ).

(b) **Factores de Escala de Lamé:** Calcula las normas $h_r \equiv \|\vec{e}_r\|$ y $h_\theta \equiv \|\vec{e}_\theta\|$. ¿Qué unidades físicas adquiere h_θ si r se mide en metros y θ es adimensional?

(c) **Construcción del Elemento de Línea:** Escribe la matriz métrica 2×2 dada por $g_{ab} = \vec{e}_a \cdot \vec{e}_b$ y formula el elemento de longitud euclidiano $ds^2 = g_{ab}\,du^a\,du^b$.

Teorema: La Estructura del Tensor Métrico g_{ab}

Definición Geométrica Fundamental

El producto escalar euclidiano entre los vectores de la base local adaptada define los coeficientes métricos:

$$\boxed{g_{ab} \equiv \vec{e}_a \cdot \vec{e}_b}$$

- **Simetría Estructural:** $g_{ab} = \vec{e}_a \cdot \vec{e}_b = \vec{e}_b \cdot \vec{e}_a = g_{ba}$.
- **Positividad y No-Degeneración:** Para todo vector no nulo $v^a \neq 0$, $g_{ab} v^a v^b = \|\vec{e}_a v^a\|^2 > 0$.
- **Relación Matricial:** En notación matricial pura: $\boxed{g = J^T J}$.

De la Rigidez a la Curvatura Coordenada

En las rotaciones de la Semana 03, la condición ortogonal era $R^T R = I$ (la métrica era globalmente la identidad).

En coordenadas curvilíneas, la matriz Jacobiana $J(u)$ varía en cada punto del espacio, por lo que la matriz métrica $g(u) = J^T J$ es una función que codifica cómo se deforma la cuadrícula de coordenadas.

Demostración de la Identidad Matricial $g = J^T J$

Teorema: Los coeficientes del tensor métrico $g_{ab} \equiv \vec{e}_a \cdot \vec{e}_b$ coinciden idénticamente con el producto matricial $(J^T J)_{ab}$.

Demostración:

1. Expresamos cada vector de la base adaptada $\vec{e}_a$ en términos de la base cartesiana fija $\{\hat{e}_i\}$ mediante la Jacobiana:
$$\vec{e}_a = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^a} = \frac{\partial x^i}{\partial u^a}\hat{e}_i = J^i{}_a \hat{e}_i.$$
2. Evaluamos el producto escalar entre dos vectores de la base adaptada $\vec{e}_a$ y $\vec{e}_b$:
$$g_{ab} = \vec{e}_a \cdot \vec{e}_b = (J^i{}_a \hat{e}_i) \cdot (J^j{}_b \hat{e}_j).$$
3. Por la bilinealidad del producto escalar, extraemos las componentes de la Jacobiana:
$$g_{ab} = J^i{}_a J^j{}_b (\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j).$$
4. Como la base cartesiana es ortonormal, $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = \delta_{ij}$ (Semana 02):
$$g_{ab} = J^i{}_a J^j{}_b \delta_{ij} = J^i{}_a J_{ib} = (J^T)_{ai} J^i{}_b = (J^T J)_{ab}.$$

Por consiguiente, la matriz del tensor métrico satisface:

$$\boxed{g = J^T J} \qquad \blacksquare$$

Teorema: El Elemento de Línea y los Factores de Escala de Lamé

El Cuadrado de la Distancia Infinitesimal

El desplazamiento vectorial diferencial es $d\vec{r} = \vec{e}_a du^a$. Su norma al cuadrado define la métrica de Riemann:

$$\boxed{ds^2 = \|d\vec{r}\|^2 = g_{ab}\, du^a du^b}$$

- **Sistemas Coordenados Ortogonales:** Si $\vec{e}_a \cdot \vec{e}_b = 0$ para $a \neq b$, la matriz métrica g_{ab} es diagonal: $g_{ab} = 0$ $(a \neq b)$.
- **Factores de Escala de Lamé h_a:** Longitudes euclidianas de los vectores de la base:

$$\boxed{h_a \equiv \sqrt{g_{aa}} = \|\vec{e}_a\|}$$

$$ds^2 = (h_1 du^1)^2 + (h_2 du^2)^2 + \cdots + (h_n du^n)^2$$

Elemento de Línea Polar

En coordenadas polares:

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix} \implies h_r = 1,\ h_\theta = r.$$

El elemento de longitud euclidiano adopta la forma de Pitágoras curvilíneo:

$$\boxed{ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2}$$

La longitud diferencial a lo largo de un arco circular es $dl_\theta = h_\theta\, d\theta = r\, d\theta$.

Demostración de la Invarianza Escalar del Elemento de Línea

Teorema: La distancia física infinitesimal ds^2 es un invariante geométrico independiente de las coordenadas elegidas:

$$ds^2 = \delta_{ij} dx^i dx^j = g_{ab}\, du^a du^b.$$

Demostración:

1. En coordenadas cartesianas, la norma euclidiana al cuadrado del desplazamiento infinitesimal $d\vec{r}$ es:
$$ds^2 = \|d\vec{r}\|^2 = d\vec{r} \cdot d\vec{r} = (dx^i \hat{e}_i) \cdot (dx^j \hat{e}_j) = \delta_{ij} dx^i dx^j.$$
2. Sustituimos la ley de transformación diferencial multivariable $dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial u^a} du^a = J^i{}_a du^a$:
$$ds^2 = \delta_{ij} (J^i{}_a du^a)(J^j{}_b du^b).$$
3. Reordenamos los términos asociando los factores matriciales que operan sobre las diferenciales:
$$ds^2 = (\delta_{ij} J^i{}_a J^j{}_b) du^a du^b.$$
4. Reconocemos que el paréntesis es exactamente la expresión indicial del tensor métrico g_{ab}:
$$ds^2 = g_{ab}\, du^a du^b. \qquad \blacksquare$$

El tensor métrico g_{ab} absorbe la no-linealidad de las coordenadas, garantizando que la distancia física real sea la misma.

Métricas en Coordenadas Cilíndricas y Esféricas

Coordenadas Cilíndricas (ρ, ϕ, z):

- Relación: $x = \rho\cos\phi,\ y = \rho\sin\phi,\ z = z$.
- Factores de Lamé: $h_\rho = 1,\ h_\phi = \rho,\ h_z = 1$.
- Matriz Métrica:

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Elemento de línea:

$$\boxed{ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2}$$

Coordenadas Esféricas (r, θ, ϕ):

- Relación: $x = r\sin\theta\cos\phi,\ y = r\sin\theta\sin\phi,\ z = r\cos\theta$.
- Factores de Lamé: $h_r = 1,\ h_\theta = r,\ h_\phi = r\sin\theta$.
- Matriz Métrica:

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2\sin^2\theta \end{pmatrix}.$$

- Elemento de línea:

$$\boxed{ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2\sin^2\theta\, d\phi^2}$$

Teorema: Deformación de Volúmenes y Determinante Métrico

Elemento de Volumen Físico

El volumen físico orientado del paralelepípedo infinitesimal generado por incrementos (du^1, du^2, du^3) está dado por:

$$\boxed{dV = \sqrt{\det(g)}\, du^1 du^2 du^3 = |\det(J)|\, du^1 du^2 du^3}$$

- **El Factor de Escala Volumétrico:** El jacobiano geométrico es el factor $\sqrt{\det g}$.
- **En Coordenadas Ortogonales:** Como la matriz g es diagonal con entradas h_a^2:

$$\sqrt{\det g} = \sqrt{h_1^2 h_2^2 \cdots h_n^2} = h_1 h_2 \cdots h_n.$$

Factores Físicos de Integración

- **Área Polar ($n = 2$):** $dA = r\, dr\, d\theta$.
- **Volumen Cilíndrico ($n = 3$):** $dV = \rho\, d\rho\, d\phi\, dz$.
- **Volumen Esférico ($n = 3$):** $dV = r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi$.

Surgen unificadamente del determinante de la métrica g.

Demostración de la Relación Volumétrica $\det(g) = (\det J)^2$

Teorema: El volumen del paralelepípedo generado por los desplazamientos tangentes cumple:

$$dV = |\vec{e}_1 \cdot (\vec{e}_2 \times \vec{e}_3)|\, du^1 du^2 du^3 = \sqrt{\det(g)}\, du^1 du^2 du^3 = |\det(J)|\, du^1 du^2 du^3.$$

Demostración:

1. En la Semana 02 demostramos que el triple producto escalar de tres vectores en una base ortonormal es el determinante de sus columnas con el símbolo de Levi-Civita:
$$\vec{e}_1 \cdot (\vec{e}_2 \times \vec{e}_3) = \epsilon_{ijk} (\vec{e}_1)^i (\vec{e}_2)^j (\vec{e}_3)^k.$$
2. Como $(\vec{e}_a)^i = J^i{}_a$, la expresión anterior es la identidad del determinante demostrada en la Semana 02:
$$\epsilon_{ijk} J^i{}_1 J^j{}_2 J^k{}_3 = \det(J)\, \epsilon_{123} = \det(J).$$
3. Para conectar con la métrica g, calculamos el determinante de la identidad matricial $g = J^T J$:
$$\det(g) = \det(J^T J) = \det(J^T) \det(J) = \det(J) \det(J) = (\det J)^2.$$
4. Extrayendo la raíz cuadrada positiva:
$$\sqrt{\det(g)} = \sqrt{(\det J)^2} = |\det(J)|. \qquad \blacksquare$$

Geometría Métrica y Deformación Espacial

Profundizando en la integración de áreas, volúmenes y la métrica g_{ab}:

1. Si calculamos el volumen de una esfera integrando $\iiint dV$, demuestra formalmente por qué el factor $\sqrt{\det g} = r^2 \sin\theta$ garantiza que el resultado numérico sea idéntico al obtenido en coordenadas cartesianas.

2. En coordenadas esféricas, el factor de escala $h_\phi = r\sin\theta$ se anula en todo el eje polar ($\theta = 0$ y $\theta = \pi$). ¿Qué colapso geométrico experimentan las líneas de longitud en los polos?

3. A partir de la identidad $g = J^T J$, ¿cómo demuestra la positividad del determinante $\det(g) = (\det J)^2 > 0$ que una transformación suave no degenerada no puede aniquilar dimensiones del espacio?

Diferenciales Exactos en la Física: Campos Conservativos

- **Diferencial Exacto (df):** Proviene de la variación total de un campo escalar potencial suave $f(x, y)$:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = \partial_i f \, dx^i.$$

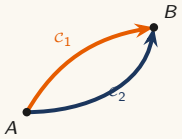
- **Independencia de Trayectoria:** La integral entre dos puntos depende exclusivamente de los extremos:

$$\boxed{\int_{\mathcal{C}_A^B} df = f(B) - f(A)}$$

- **Circulación Cerrada Nula:** Para cualquier trayectoria cerrada simple $\mathcal{C}$:

$$\boxed{\oint_{\mathcal{C}} df = 0}$$

Modela funciones de estado termodinámicas y fuerzas conservativas.

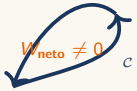


Si df es exacto:

$\int_{\mathcal{C}_1} df = \int_{\mathcal{C}_2} df = f(B) - f(A)$.

Diferenciales Inexactos: Magnitudes de Proceso

- **Diferencial Inexacto (δW):** Una forma diferencial $\delta W = P\,dx + Q\,dy$ que no proviene de ninguna función de estado global:
$$\delta W \neq df.$$
- **Dependencia de la Trayectoria:** El valor de la integral entre A y B depende de la curva concreta recorrida:
$$\int_{\mathcal{C}_1} \delta W \neq \int_{\mathcal{C}_2} \delta W.$$
- **Circulación Cerrada No Nula:** En un ciclo cerrado $\mathcal{C}$, la integral neta no se anula:
$$\boxed{\oint_{\mathcal{C}} \delta W \neq 0}$$
Modela el trabajo mecánico de fuerzas disipativas o el calor en termodinámica.



Ciclo cerrado con $\oint_{\mathcal{C}} \delta W \neq 0$: magnitud de proceso.

Teorema de Integrabilidad y Simetría de Schwarz

Criterio de Exactitud en el Plano

Sea $\omega = P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$ con funciones $\mathcal{C}^1$. La forma ω es exacta ($\omega = df$) si y sólo si se cumple la condición de compatibilidad de derivadas cruzadas:

$$\boxed{\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \iff \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0}$$

- **Conexión con el Rotacional:** Para la fuerza $\vec{F} = P\hat{i} + Q\hat{j}$:

$$(\vec{\nabla} \times \vec{F})_z = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

Un campo es conservativo ($\vec{F} = \vec{\nabla} f$) si su rotacional se anula.

Generalización en $\mathbb{R}^n$

Para una forma $\omega = \omega_a du^a$, la condición de integrabilidad local es la antisimetría total de derivadas:

$$\boxed{\partial_a \omega_b - \partial_b \omega_a = 0}$$

La anulación de este objeto antisimétrico es el precursor directo de la derivada exterior de Cartan ($d\omega = 0$).

Demostración del Criterio de Integrabilidad de Schwarz

Teorema: Si una forma diferencial $\omega = P\,dx + Q\,dy$ es exacta ($\omega = df$) con $f \in \mathcal{C}^2$, entonces $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

Demostración:

1. Como $\omega = df$ por hipótesis, identificamos las componentes de la diferencial total:
$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = P\,dx + Q\,dy \implies P = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad Q = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

2. Calculamos las derivadas parciales cruzadas:
$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \qquad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

3. Por el Teorema de Schwarz, para toda función $\mathcal{C}^2$ las derivadas parciales conmutan:
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \implies \boxed{\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}} \quad \blacksquare$$

Topología del Dominio y el Campo de Vórtice

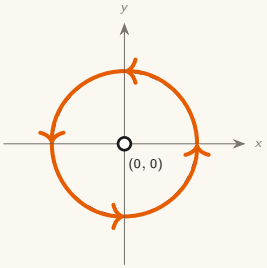
- **El Contraejemplo Paradigmático:** Consideremos el campo en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$:

$$\vec{F} = \frac{-y\,\hat{i} + x\,\hat{j}}{x^2+y^2} \iff \omega = \frac{-y\,dx + x\,dy}{x^2+y^2}.$$

- **Cálculo de Derivadas Cruzadas:** Se verifica en todo punto regular: $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0 \iff \vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0}$.
- **Circulación Alrededor del Origen:** Integrando sobre la circunferencia $x = \cos t, y = \sin t$:

$$\oint_C \omega = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t)\,dt = \boxed{2\pi \neq 0}$$

- **El Rol de la Topología:** $\omega = d\theta$ localmente, pero el ángulo θ no es una función global unívoca. El agujero impide que ω sea exacta globalmente.



Singularidad en el origen: $\oint \omega = 2\pi$ (Efecto Aharonov-Bohm).

El Salto a la Geometría Intrínseca: De la Métrica a las Formas

- **Lo Construido en el Módulo 00:**
  1. Espacio euclidiano afín y vectores libres.
  2. Notación de Einstein, delta de Kronecker y Levi-Civita.
  3. Rotaciones rígidas, grupos $SO(2)$, $SO(3)$ y álgebra de $\vec{\omega}$.
  4. Matrices Jacobianas y el tensor métrico $g_{ab} = J^T J$.
- **La Limitación Superada:** Hasta ahora medimos distancias usando la métrica euclidiana $ds^2 = g_{ab} du^a du^b$.
- **El Nacimiento de las Formas Diferenciales:** El diferencial $df = \partial_a f du^a$ y las magnitudes de trabajo $\delta W = F_a du^a$ no necesitan productos punto para evaluarse: simplemente miden la tasa de variación.

Horizonte del Módulo 01

- **Vectores como Derivadas:** $\vec{v} = v^a \frac{\partial}{\partial u^a}$ (flechas tangentes).
- **Covectores como Láminas:** $\alpha = \alpha_a du^a$ (superficies de nivel).
- **Cálculo de Cartan:** El operador intrínseco d y el álgebra exterior sin coordenadas fijas.

Reconstrucción Estructural de la Geometría Curvilínea y Métrica

Auditoría y consolidación de las demostraciones clave construidas en la sesión:

1. En la demostración de la identidad $g = J^T J$, ¿cuál fue el paso con la regla de la cadena $dx^i = J^i{}_a du^a$ que transformó el elemento euclidiano $\delta_{ij} dx^i dx^j$ en la forma cuadrática $g_{ab} du^a du^b$?

2. Al demostrar el criterio de Schwarz para una forma exacta $\omega = P\,dx + Q\,dy = df$, ¿cómo intervino la conmutación de derivadas cruzadas $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ para concluir que $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$?

3. En el campo de vórtice $\omega = \frac{-y\,dx + x\,dy}{x^2+y^2}$, ¿por qué se verifica la condición de Schwarz localmente en todo punto de $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ pero la circulación en un lazo cerrado alrededor del origen es $\oint \omega = 2\pi \neq 0$?